

LeadFarm

Description complète du MCD v2

Plateforme SaaS d'agriculture de précision

Version 2.0 — Post-critique architecturale

Table des matières

1. Vue d'ensemble architecturale
2. Couche Multi-tenant
3. Couche Géospatiale
4. Couche IoT / Capteurs
5. Couche Agronomique
6. Couche IA & Business
7. Flux de données principaux
8. Règles d'intégrité et contraintes
9. Index des relations

1. Vue d'ensemble architecturale

LeadFarm est structuré en 5 couches imbriquées, chacune dépendant de la précédente. La lecture du MCD suit cette hiérarchie du plus général au plus précis.

Entité pivot centrale

EVENEMENT_AGRONOMIQUE est le pivot central du système. Pratiquement toutes les tables de la couche métier y sont reliées. C'est la table la plus critique en termes d'intégrité et de volume de données.

- TENANT (qui ?)
- ZONE (où, grande échelle ?)
- PARCELLE (où, échelle terrain ?)
- MICRO_ZONE (où, exactement ?)
- CAPTEUR (quoi mesure-t-on ?)
- PLANTATION (qu'est-ce qui pousse ?)
- EVENEMENT_AGRONOMIQUE (que s'est-il passé ?)
- DECISION IA (que faut-il faire ?)
- RESULTAT (qu'est-ce que ça a donné ?)
- APPRENTISSAGE (qu'a appris le modèle ?)

Améliorations v2 par rapport au MCD initial

Problème initial	Solution v2
Pas de multi-tenancy SaaS	Table TENANT + FK sur ZONE/CAMPAGNE + RLS Supabase
type_evenement string libre	Table TYPE_EVENEMENT + booléens de validation
DECISION sans contexte direct	FK plantation + campagne + features_utilisees JSON
UTILISATEUR sans rôles structurés	ROLE + PERMISSION + TENANT_UTILISATEUR
TRACE_BLOCKCHAIN simulée	AUDIT_LOG ISO 27001 + checksum SHA-256
Dates absolues dans ETAPE_PROTOCOLE	Jours relatifs (J+n) pour réutilisabilité
ALERTE sans destinataire	FK vers UTILISATEUR ajoutée

2. Couche Multi-tenant

Cette couche est la fondation SaaS du système. Elle était absente dans la v1, rendant le système mono-client par défaut.

2.1 TENANT

Rôle : Représente un client SaaS — une exploitation agricole, une coopérative, ou un organisme agricole abonné à la plateforme. Tout le reste du système en dépend via des clés étrangères enforced par Row Level Security (RLS) dans Supabase.

Champ	Type	Description
identifiant_tenant	int PK	Clé primaire auto-incrémentée
nom_tenant	string	Nom de l'exploitation ou de l'organisation
plan_abonnement	string	starter / pro / entreprise
statut	string	actif / suspendu / expiré
date_creation	datetime	Date d'inscription sur la plateforme
fuseau_horaire	string	Ex : Africa/Algiers — utilisé pour l'affichage des horodatages

Relations : TENANT (1) → (N) ZONE, CAMPAGNE, TENANT_UTILISATEUR, AUDIT_LOG

*Note technique : Le RLS Supabase filtre automatiquement toutes les requêtes via **identifiant_tenant**. Un agriculteur ne peut jamais lire les données d'un autre, même avec un accès direct à l'API.*

2.2 UTILISATEUR

Rôle : Représente une personne physique ayant accès à la plateforme. Découplé des rôles : un même utilisateur peut avoir des rôles différents dans différents tenants.

Champ	Type	Description
identifiant_utilisateur	int PK	Clé primaire
nom_complet	string	Prénom + nom
adresse_email	string	Unique, utilisée pour l'authentification
numero_telephone	string	Pour les alertes SMS/WhatsApp

Champ supprimé en v2 : role_utilisateur (string libre) → remplacé par la table ROLE + TENANT_UTILISATEUR.

2.3 ROLE

Rôle : Référentiel des profils d'accès. Défini au niveau de la plateforme, pas du tenant.

Champ	Type	Description
identifiant_role	int PK	Clé primaire
nom_role	string	Ex : AGRICULTEUR, AGRONOME, ADMIN_TENANT, ADMIN_PLATEFORME
description_role	string	Description des responsabilités du rôle

Relations : ROLE (1) → (N) PERMISSION, TENANT_UTILISATEUR

2.4 PERMISSION

Rôle : Granularité fine des droits d'accès par ressource et par action. Permet de définir, par exemple, qu'un AGRONOME peut lire les DECISION mais pas les supprimer.

Champ	Type	Description
identifiant_permission	int PK	Clé primaire
identifiant_role	int FK	Lien vers ROLE
ressource	string	Ex : EVENEMENT, DECISION, RAPPORT, CAPTEUR
action_permise	string	READ / WRITE / DELETE / EXPORT

Exemple de données :

Rôle	Ressource	Action
AGRICULTEUR	EVENEMENT	READ, WRITE
AGRICULTEUR	DECISION	READ
AGRONOME	DECISION	READ, WRITE
ADMIN_TENANT	*	READ, WRITE, DELETE

2.5 TENANT_UTILISATEUR

Rôle : Table de jonction entre TENANT, UTILISATEUR et ROLE. Remplace le champ role_utilisateur plat. Permet à un agronome d'être rattaché à 3 fermes différentes avec des rôles différents dans chacune.

Champ	Type	Description
identifiant_tenant	int FK	Lien vers TENANT
identifiant_utilisateur	int FK	Lien vers UTILISATEUR
identifiant_role	int FK	Rôle de cet utilisateur dans ce tenant
date_adhesion	datetime	Date de rattachement
statut_acces	string	actif / suspendu — suspension sans suppression

Clé primaire composite : (identifiant_tenant, identifiant_utilisateur)

3. Couche Géospatiale

Définit le découpage physique du terrain, du plus macro au plus micro. Toutes les entités géospatiales utilisent PostGIS (geometry) pour les polygones GPS.

3.1 ZONE

Rôle : Plus grand niveau de découpage territorial. Une zone peut représenter une région, un domaine entier, ou un groupement de parcelles. Elle appartient à un TENANT et accueille les données météorologiques.

Champ	Type	Description
identifiant_zone	int PK	Clé primaire
identifiant_tenant	int FK	Propriétaire SaaS (nouveau v2)
nom_zone	string	Ex : Domaine Khelifa — Sidi Bel Abbès
surface_hectares	float	Surface totale calculée
geometrie	geometry	Polygone GPS PostGIS

Relations : ZONE (1) → (N) PARCELLE, DONNÉES_MÉTÉO

3.2 PARCELLE

Rôle : Subdivision de la ZONE. Unité de gestion agricole de base — une parcelle correspond à un bloc de culture cohérent (même type de sol, même exposition). Elle reçoit les images satellite pour analyse végétative.

Champ	Type	Description
identifiant_parcelle	int PK	Clé primaire
identifiant_zone	int FK	Zone parente
nom_parcelle	string	Ex : Bloc A — Tomates
superficie_hectares	float	Surface de la parcelle
geometrie	geometry	Polygone GPS PostGIS
type_sol	string	Ex : argileux, limoneux, sablonneux

Relations : PARCELLE (1) → (N) MICRO_ZONE, DONNÉES_SATELLITE

3.3 MICRO_ZONE

Rôle : Subdivision fine de la PARCELLE. Représente une zone homogène du point de vue pédologique et hydrique. C'est à ce niveau que les capteurs IoT sont physiquement installés et que les plantations sont localisées.

Champ	Type	Description
identifiant_micro_zone	int PK	Clé primaire
identifiant_parcelle	int FK	Parcelle parente
geometrie	geometry	Polygone GPS PostGIS fin
humidite_pourcentage	float	Humidité sol mesurée localement
type_sol	string	Type de sol spécifique à la micro-zone (peut différer de la PARCELLE)
stress_hydrique	float	Indice de stress hydrique calculé
conductivite_electrique_dsm	float	CE du sol en dS/m — indicateur de salinité

Note : En v2, type_sol dans MICRO_ZONE est la source de vérité pour les variations intra-parcellaires. Celui de PARCELLE reste une valeur générale.

3.4 DONNÉES_MÉTÉOROLOGIQUES

Rôle : Mesures climatiques journalières rattachées à une ZONE. Contexte environnemental essentiel pour les décisions IA (irrigation conditionnée à la pluviométrie prévue, par exemple).

Champ	Type	Description
identifiant_meteo	int PK	Clé primaire
identifiant_zone	int FK	Zone concernée
date_mesure	date	Date de la mesure
temperature_minimale_celsius	float	T° min journalière
temperature_maximale_celsius	float	T° max journalière
humidite_pourcentage	float	Humidité relative de l'air
pluviometrie_millimetres	float	Précipitations en mm
vitesse_vent_km_heure	float	Vitesse du vent

Champ supprimé en v2 : geometrie — redondant, la ZONE possède déjà sa geometrie.

3.5 DONNÉES_SATELLITE

Rôle : Images et indices de télédétection par PARCELLE. Le NDVI mesure la densité et santé du couvert végétal (0 à 1, plus c'est proche de 1, plus c'est végétalisé). Le NDWI mesure le contenu en eau de la végétation.

Champ	Type	Description
identifiant_satellite	int PK	Clé primaire
identifiant_parcelle	int FK	Parcelle analysée
date_acquisition	date	Date du passage satellite
indice_vegetation_ndvi	float	NDVI entre -1 et +1
indice_eau_ndwi	float	NDWI entre -1 et +1
source_satellite	string	Ex : Sentinel-2, Landsat-8
geometrie	geometry	Emprise géographique de l'image

4. Couche IoT / Capteurs

Gère les équipements physiques déployés sur le terrain et le flux de mesures qu'ils génèrent.

4.1 CAPTEUR

Rôle : Représente un équipement physique IoT installé dans une MICRO_ZONE. Dans LeadFarm, il s'agit principalement d'ESP32-WROOM-32 équipés de capteurs de débit YF-S201, GPS NEO-8M, et autres sondes.

Champ	Type	Description
identifiant_capteur	int PK	Clé primaire
identifiant_micro_zone	int FK	Localisation physique
type_capteur	string	Ex : débit, humidité, température, GPS
modele_capteur	string	Ex : ESP32-WROOM-32 + YF-S201
statut_capteur	string	actif / inactif / défaillant / en_maintenance
derniere_synchronisation	datetime	Dernier envoi de données reçu — détecte les capteurs silencieux

Relations : CAPTEUR (1) → (N) MESURE_IOT

4.2 TYPE_MESURE

Rôle : Table de référence normalisant les types de données capteurs. Permet d'identifier le même type de mesure (ex : humidité sol) quel que soit le modèle de capteur utilisé.

Champ	Type	Description
identifiant_type_mesure	int PK	Clé primaire
code_mesure	string	Code unique ex : HUM_SOL, TEMP_AIR, DEBIT_EAU
libelle_mesure	string	Libellé complet ex : Humidité du sol
unite_par_defaut	string	Ex : %, °C, L/h, dS/m

4.3 MESURE_IOT

Rôle : Chaque ligne correspond à une lecture capteur à un instant donné. Table la plus volumineuse du système — à 1 mesure/minute par capteur, sur 10 capteurs, le volume atteint 5.2 millions de lignes par an.

Champ	Type	Description
identifiant_mesure	int PK	Clé primaire
identifiant_capteur	int FK	Capteur source
identifiant_type_mesure	int FK	Type de données
horodatage	datetime	Timestamp précis (idéalement UTC)
valeur_mesuree	float	Valeur brute
unite_mesure	string	Unité effective (peut différer de l'unité par défaut si conversion nécessaire)

Recommandation : Créer en parallèle une table MESURE_AGREGEE (horaire/journalière) pour les dashboards, afin d'éviter des scans de millions de lignes brutes.

5. Couche Agronomique

Modélise les actes agricoles — ce qui est planté, comment, quand, et ce qui se passe au cours du cycle de culture.

5.1 CAMPAGNE

Rôle : Encadre une saison de culture définie dans le temps. Appartient à un TENANT. Toutes les PLANTATIONS d'une même saison partagent la même CAMPAGNE. En v2, la DECISION IA y est directement liée.

Champ	Type	Description
identifiant_campagne	int PK	Clé primaire
identifiant_tenant	int FK	Propriétaire SaaS (nouveau v2)
nom_campagne	string	Ex : Blé dur — Campagne 2025/2026
date_debut	date	Début de la campagne
date_fin	date	Fin prévue ou effective
statut_campagne	string	planifiée / en_cours / terminée / archivée

5.2 PLANTATION

Rôle : Acte de planter une culture dans une MICRO_ZONE dans le cadre d'une CAMPAGNE. C'est le croisement entre l'espace (MICRO_ZONE) et le temps (CAMPAGNE). Tous les EVENEMENTS agronomiques lui sont rattachés. En v2, la DECISION IA pointe directement dessus.

Champ	Type	Description
identifiant_plantation	int PK	Clé primaire
identifiant_micro_zone	int FK	Localisation géographique précise
identifiant_campagne	int FK	Saison de culture
type_culture	string	Ex : tomate, blé, vigne
variete_culture	string	Ex : Roma, Durum, Syrah
nombre_plants	int	Densité de plantation
date_plantation	date	Date d'ensemencement ou de repiquage

Relations : PLANTATION (1) → (N) EVENEMENT_AGRONOMIQUE, (N:1) ← DECISION

5.3 PROTOCOLE

Rôle : Itinéraire technique recommandé pour une combinaison culture/variété. Décrit la séquence d'interventions à réaliser. Sert de guide aux EVENEMENTS à créer au cours d'une campagne.

Champ	Type	Description
identifiant_protocol	int PK	Clé primaire
type_culture	string	Culture concernée
variete_culture	string	Variété concernée (ou * pour toutes)
description_protocol	string	Résumé de l'itinéraire technique

5.4 ETAPE_PROTOCOL

Rôle : Décompose un PROTOCOLE en étapes séquentielles. Amélioration majeure v2 : les dates sont maintenant relatives (en jours depuis la date de plantation), pas absolues. Cela rend le protocole réutilisable d'une saison à l'autre sans modification.

Champ	Type	Description
identifiant_etape	int PK	Clé primaire
identifiant_protocole	int FK	Protocole parent
jours_relatifs_debut	int	Ex : 0 = jour de plantation, 15 = J+15
jours_relatifs_fin	int	Fin de la fenêtre d'intervention
type_action	string	Ex : IRRIGATION, FERTILISATION, TRAITEMENT
description_action	string	Détails de l'intervention
unite_action	string	Unité de la dose ou quantité

Champs supprimés en v2 : *date_debut_etape* et *date_fin_etape* (absolus → relatifs)

Calcul de la date réelle : $\text{date_réelle} = \text{date_plantation} + \text{jours_relatifs_debut}$

5.5 TYPE_EVENTEMENT (Nouveau v2)

Rôle : Référentiel des types d'événements possibles. Remplace le champ *type_evenement* string libre dans *EVENTEMENT_AGRONOMIQUE*, éliminant les incohérences et permettant la validation contrainte.

Champ	Type	Description
identifiant_type_evenement	int PK	Clé primaire
code_type	string	Code unique ex : IRRIGATION, TRAITEMENT_PHYTO, RECOLTE, DETECTION_MALADIE
libelle_type	string	Libellé lisible
categorie	string	CULTURAL / PHYTOSANITAIRE / RECOLTE / OBSERVATION
necessite_maladie	bool	Si true → une ligne <i>EVENTEMENT_MALADIE</i> est obligatoire
necessite_produit	bool	Si true → une ligne <i>EVENTEMENT_PRODUIT</i> est obligatoire
necessite_recolte	bool	Si true → une ligne <i>RECOLTE</i> est obligatoire

Les booléens permettent une validation applicative :

Code type	necessite_maladie	necessite_produit	necessite_recolte	cat.
IRRIGATION	false	false	false	—
TRAITEMENT_PHYTO	false	true	false	—
DETECTION_MALADIE	true	false	false	—
RECOLTE	false	false	true	—
FERTILISATION	false	true	false	—

5.6 EVENEMENT_AGRONOMIQUE (Table pivot centrale)

Rôle : Enregistre tout acte agronomique survenu sur une PLANTATION. C'est la table la plus critique du système — elle est le pivot autour duquel gravitent DÉPENSES, RÉCOLTES, RÉSULTATS, ALERTES, DÉCISIONS, MALADIES, PRODUITS et AUDIT_LOG. Amélioration v2 : type_evenement (string libre) → FK vers TYPE_EVENEMENT.

Champ	Type	Description
identifiant_evenement	int PK	Clé primaire
identifiant_plantation	int FK	Plantation concernée
identifiant_utilisateur	int FK	Utilisateur qui a saisi ou déclenché l'événement
identifiant_protocole	int FK	Protocole de référence (nullable)
identifiant_type_evenement	int FK	Nouveau v2 — Type d'événement normalisé
date_evenement	datetime	Date et heure de l'événement
source_evenement	string	CAPTEUR_IOT / SAISIE_MANUELLE / IA / SATELLITE
geometrie	geometry	Localisation précise si différente de la MICRO_ZONE

Relations sortantes :

→ EVENEMENT_MALADIE (si nécessaire selon TYPE_EVENEMENT)

→ EVENEMENT_PRODUIT (si nécessaire)

→ DÉPENSE (coût de l'intervention)

→ RÉCOLTE (si événement de récolte)

→ RÉSULTAT (mesure d'impact post-événement)

→ ALERTE (notification déclenchée)

↔ DÉCISION via DECISION_EVENEMENT

→ AUDIT_LOG (traçabilité automatique)

5.7 MALADIE

Rôle : Référentiel des pathologies identifiables dans les cultures.

Champ	Type	Description
identifiant_maladie	int PK	Clé primaire
nom_maladie	string	Ex : Mildiou, Oïdium, Fusariose
description_maladie	string	Symptômes et conditions favorables
type_pathogene	string	FONGIQUE / BACTÉRIEN / VIRAL / PARASITAIRE

5.8 EVENEMENT_MALADIE

Rôle : Table de jonction entre un EVENEMENT et une MALADIE. Enregistre la sévérité observée.

Champ	Type	Description
identifiant_evenement	int FK	Événement de détection
identifiant_maladie	int FK	Maladie identifiée
severite_maladie	string	FAIBLE / MODÉRÉE / SÉVÈRE / CRITIQUE

5.9 PRODUIT_PHYTOSANITAIRE

Rôle : Référentiel des intrants agricoles (herbicides, fongicides, insecticides, fertilisants).

Champ	Type	Description
identifiant_produit	int PK	Clé primaire
nom_produit	string	Nom commercial
type_produit	string	HERBICIDE / FONGICIDE / INSECTICIDE / FERTILISANT
impact_environmental	float	Score d'impact (0 à 10)
unite_dosage	string	Unité de référence (L/ha, g/ha...)
matiere_active	string	Principe actif principal

5.10 EVENEMENT_PRODUIIT

Rôle : Enregistre l'utilisation d'un PRODUIT_PHYTOSANITAIRE lors d'un EVENEMENT.

Champ	Type	Description
identifiant_evenement	int FK	Événement d'application
identifiant_produit	int FK	Produit utilisé
dose_appliquee	float	Quantité effective
unite_dose	string	Unité effective d'application

6. Couche IA & Business

Regroupe les tables gérant les recommandations, la performance économique, la boucle d'apprentissage et la traçabilité.

6.1 DECISION (Améliorée v2)

Rôle : Recommandation générée par le modèle IA. En v2, la DÉCISION est directement contextualisée via des FK vers PLANTATION et CAMPAGNE, permettant des requêtes directes sans jointures multiples.

Champ	Type	Description
identifiant_decision	int PK	Clé primaire
identifiant_plantation	int FK	Nouveau v2 — Plantation concernée
identifiant_campagne	int FK	Nouveau v2 — Campagne de référence
recommandation_agronomique	string	Texte de la recommandation
score_confiance	float	Score entre 0 et 1 (ex : 0.87 = 87% de confiance)
features_utilisees	json	Nouveau v2 — Snapshot des données d'entrée du modèle (NDVI, humidité, météo, stade phénologique)
version_modele	string	Nouveau v2 — Ex : leadfarm-ml-v2.3.1
type_decision	string	IRRIGATION / TRAITEMENT / RÉCOLTE / ALERTE
statut_decision	string	en_attente / acceptée / rejetée / appliquée

Exemple de features_utilisees :

```
{
  "ndvi": 0.62,
  "humidite_sol": 34.5,
  "temperature_max": 38.2,
  "pluviometrie_7j": 12.0,
  "stress_hydrique": 0.71,
  "stade_phenologique": "floraison"
}
```

6.2 DECISION_EVENEMENT

Rôle : Table de jonction reliant une DÉCISION aux ÉVÉNEMENTS qui en ont découlé (ou qui l'ont générée).

Champ	Type	Description
identifiant_decision	int FK	Décision IA
identifiant_evenement	int FK	Événement agronomique associé

6.3 RÉSULTAT

Rôle : Mesure l'impact effectif d'un EVENEMENT. Source de vérité pour la boucle d'apprentissage IA.

Champ	Type	Description
identifiant_resultat	int PK	Clé primaire
identifiant_evenement	int FK	Événement évalué
taux_efficacite	float	Entre 0 et 1 — efficacité de l'intervention
rendement_culture	float	Rendement mesuré après intervention
unite_rendement	string	Ex : t/ha, kg/plant

6.4 DÉPENSE

Rôle : Comptabilité des coûts associés à un EVENEMENT.

Champ	Type	Description
identifiant_depense	int PK	Clé primaire
identifiant_evenement	int FK	Événement générateur
type_depense	string	MAIN_OEUVRE / INTRANT / CARBURANT / AMORTISSEMENT
montant_depense	float	Montant en unité de devise
devise	string	Ex : DZD, EUR, USD

6.5 RÉCOLTE

Rôle : Enregistre les données de récolte liées à un EVENEMENT de type RÉCOLTE.

Champ	Type	Description
identifiant_recolte	int PK	Clé primaire
identifiant_evenement	int FK	Événement de récolte
quantite_recoltee	float	Quantité brute récoltée
unite_recolte	string	Ex : kg, tonne, caisse
qualite_recolte	string	PREMIUM / STANDARD / DÉCLASSÉ
identifiant_lot	string	Numéro de lot pour la traçabilité aval

6.6 REVENU

Rôle : Valorisation économique d'une RÉCOLTE. Croisement quantité × prix marché.

Champ	Type	Description
identifiant_revenu	int PK	Clé primaire
identifiant_evenement	int FK	Événement de référence
identifiant_recolte	int FK	Récolte valorisée
montant_revenu	float	Revenu total calculé
prix_marche	float	Prix unitaire au moment de la vente
devise	string	Ex : DZD, EUR

6.7 ALERTE (Améliorée v2)

Rôle : Notification déclenchée par un EVENEMENT critique. En v2, le destinataire est explicitement lié via FK vers UTILISATEUR.

Champ	Type	Description
identifiant_alerte	int PK	Clé primaire
identifiant_evenement	int FK	Événement déclencheur
identifiant_utilisateur	int FK	Nouveau v2 — Destinataire de l'alerte
canal_notification	string	SMS / EMAIL / PUSH / WHATSAPP
message_alerte	string	Contenu de la notification
statut_alerte	string	en_attente / envoyée / lue / erreur

date_envoi	datetime	Horodatage d'envoi effectif
------------	----------	-----------------------------

6.8 APPRENTISSAGE (Améliorée v2)

Rôle : Boucle de feedback entre DÉCISION et RÉSULTAT. Permet au modèle IA d'apprendre de chaque cycle culture. En v2, les paramètres du modèle et les features utilisées sont enregistrés pour la reproductibilité.

Champ	Type	Description
identifiant_apprentissage	int PK	Clé primaire
identifiant_decision	int FK	Décision évaluée
identifiant_resultat	int FK	Résultat observé
score_performance	float	Score calculé (ex : RMSE, F1-score)
parametres_modele	json	Nouveau v2 — Hyperparamètres du modèle au moment de la décision
features_utilisees	json	Nouveau v2 — Copie des features de la DÉCISION pour audit
horodatage	datetime	Date d'enregistrement
source_feedback	string	AUTOMATIQUE / EXPERT_AGRONOME / AGRICULTEUR
type_ajustement_modele	string	FINE_TUNING / RÉENTRAÎNEMENT / AUCUN
version_modele_ia	string	Version du modèle utilisée

6.9 AUDIT_LOG (Remplace TRACE_BLOCKCHAIN)

Rôle : Traçabilité standard ISO 27001 de toutes les opérations critiques sur la base de données. Remplace la TRACE_BLOCKCHAIN simulée (hash chaîné sans vrai réseau distribué) par un système d'audit éprouvé, compatible avec les certifications GIZ, SOC2 et les exigences réglementaires.

Champ	Type	Description
identifiant_log	int PK	Clé primaire auto-incrémentée
identifiant_utilisateur	int FK	Utilisateur auteur de l'opération
identifiant_tenant	int FK	Isolation par tenant
table_concernee	string	Ex : EVENEMENT_AGRONOMIQUE, DECISION
identifiant_enregistrement	int	PK de l'enregistrement modifié
action	string	INSERT / UPDATE / DELETE
anciennes_valeurs	json	Snapshot complet avant modification (null pour INSERT)
nouvelles_valeurs	json	Snapshot complet après modification (null pour DELETE)
adresse_ip	string	IP source de la requête
checksum_sha256	string	SHA256(table + id + action + horodatage + user_id) — garantit l'intégrité
horodatage	datetime	Timestamp UTC précis

Implémentation recommandée : Triggers Postgres sur les tables critiques (EVENEMENT_AGRONOMIQUE, DECISION, RÉSULTAT). L'AUDIT_LOG n'est jamais écrit directement par l'application — uniquement par les triggers.

Pourquoi c'est mieux que TRACE_BLOCKCHAIN :

Critère	TRACE_BLOCKCHAIN (v1)	AUDIT_LOG ISO 27001 (v2)
Intégrité	Hash chaîné en SQL — peut être modifié	SHA-256 + triggers Postgres immuables
Certification	Non reconnu	ISO 27001, SOC2, RGPD compatible
Reproductibilité	Impossible	JSON diff complet avant/après
Performance	Overhead de hachage par événement	Trigger asynchrone, impact minimal
Débogage	Illisible	Diff JSON structuré, requêtable

7. Flux de données principaux

7.1 Flux IoT → Décision IA

```
ESP32 (terrain)
→ MESURE_IOT (données brutes)
→ Agrégation horaire/journalière
→ Features pipeline (NDVI + météo + humidité + stress)
→ Modèle ML
→ DECISION (recommandation + score + features_utilisees)
→ EVENEMENT_AGRONOMIQUE (intervention réalisée)
→ RÉSULTAT (mesure d'impact)
→ APPRENTISSAGE (feedback loop)
```

7.2 Flux économique

```
EVENEMENT_AGRONOMIQUE
→ DÉPENSE (coûts : main-d'œuvre, intrants, carburant)
→ RÉCOLTE (quantité + qualité + lot)
→ REVENU (quantité × prix_marché)
P&L; par plantation =  $\Sigma(\text{REVENU}) - \Sigma(\text{DÉPENSE})$ 
P&L; par campagne =  $\Sigma(\text{P\&L; plantations de la campagne})$ 
```

7.3 Flux de traçabilité

```
Toute modification sur table critique
→ Trigger Postgres
→ AUDIT_LOG (diff JSON + SHA-256 + user + tenant)
```

7.4 Flux multi-tenant

```
Requête API (token JWT utilisateur)
→ RLS Supabase vérifie identifiant_tenant
→ Toutes les requêtes filtrent automatiquement par tenant
→ Isolation totale entre clients
```


8. Règles d'intégrité et contraintes

8.1 Contraintes référentielles critiques

```
-- Un EVENEMENT doit avoir un TYPE_EVENEMENT valide
EVENEMENT_AGRONOMIQUE.identifiant_type_evenement → TYPE_EVENEMENT.identifiant_type_evenement
-- Si TYPE_EVENEMENT.necessite_recolte = true
-- → au moins une ligne dans RECOLTE pour cet événement
-- (enforced côté application)
-- Un CAPTEUR doit appartenir à une MICRO_ZONE active
CAPTEUR.identifiant_micro_zone → MICRO_ZONE.identifiant_micro_zone
-- Un UTILISATEUR ne peut agir que sur les tenants auxquels il est rattaché
TENANT_UTILISATEUR vérifie l'accès avant toute écriture
```

8.2 Règles métier

Règle	Description
R1	Une PLANTATION ne peut exister sans CAMPAGNE active (statut = en_cours)
R2	Un EVENEMENT de type RECOLTE doit avoir exactement une ligne RECOLTE
R3	Un EVENEMENT de type DETECTION_MALADIE doit avoir au moins une ligne EVENEMENT_MALADIE
R4	Un EVENEMENT de type TRAITEMENT_PHYTO doit avoir au moins une ligne EVENEMENT_PRODUIIT
R5	Un CAPTEUR défaillant ne doit pas générer de MESURE_IOT (filtré à l'ingestion)
R6	Le score_confiance d'une DECISION est entre 0 et 1 inclus
R7	La date d'un EVENEMENT doit être dans les bornes de la CAMPAGNE parente
R8	Un TENANT suspendu bloque toutes les opérations de ses utilisateurs

9. Index des relations

Table source	Cardinalité	Table cible	Via
TENANT	1:N	ZONE	FK directe
TENANT	1:N	CAMPAGNE	FK directe
TENANT	1:N	TENANT_UTILISATEUR	FK directe
TENANT	1:N	AUDIT_LOG	FK directe
UTILISATEUR	1:N	TENANT_UTILISATEUR	FK directe
ROLE	1:N	TENANT_UTILISATEUR	FK directe
ROLE	1:N	PERMISSION	FK directe
ZONE	1:N	PARCELLE	FK directe
ZONE	1:N	DONNÉES_MÉTÉO	FK directe
PARCELLE	1:N	MICRO_ZONE	FK directe
PARCELLE	1:N	DONNÉES_SATELLITE	FK directe
MICRO_ZONE	1:N	CAPTEUR	FK directe
MICRO_ZONE	1:N	PLANTATION	FK directe
CAPTEUR	1:N	MESURE_IOT	FK directe
TYPE_MESURE	1:N	MESURE_IOT	FK directe
CAMPAGNE	1:N	PLANTATION	FK directe
PROTOCOLE	1:N	ETAPE_PROTOCOLE	FK directe
PROTOCOLE	1:N	EVENEMENT_AGRONOMIQUE	FK directe
TYPE_EVENEMENT	1:N	EVENEMENT_AGRONOMIQUE	FK directe
PLANTATION	1:N	EVENEMENT_AGRONOMIQUE	FK directe
PLANTATION	1:N	DECISION	FK directe (nouveau v2)
CAMPAGNE	1:N	DECISION	FK directe (nouveau v2)
UTILISATEUR	1:N	EVENEMENT_AGRONOMIQUE	FK directe
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	1:1	RÉSULTAT	FK directe
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	1:N	DÉPENSE	FK directe
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	1:1	RÉCOLTE	FK directe
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	1:N	ALERTE	FK directe
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	N:M	DECISION	via DECISION_EVENEMENT
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	N:M	MALADIE	via EVENEMENT_MALADIE
EVENEMENT_AGRONOMIQUE	N:M	PRODUIT_PHYTOSANITAIRE	via EVENEMENT_PRODUIIT
RÉCOLTE	1:N	REVENU	FK directe
DECISION	1:N	APPRENTISSAGE	FK directe
RÉSULTAT	1:N	APPRENTISSAGE	FK directe

Auteurs : Akram Khelifa Mahdjoubi & Hichem Bouamrane — USTO-MB / KHELIFA LTD

Encadrante : Pr. Gourridji Fatiha